МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить механизм прерываний: виды прерываний (аппаратные, программные, исключения), роль контроллера прерываний и таблицы векторов IDT, порядок сохранения и восстановления контекста через стек, обработку вложенных прерываний с учётом приоритетов. Изобразить ход вычислительного процесса при обработке прерываний по персональному варианту и смоделировать работу приоритетного контроллера прерываний в Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 14. Периферийные устройства: HDD; Тачпад; Клавиатура; Плоттер. При выполнении команды 0x3144 прикладной программы пришло прерывание от Клавиатуры. Далее, при выполнении команды 0x0137 ПОП Клавиатуры пришло прерывание от HDD. Используя шаблон схемы (рис. 7.1), изобразить на рисунке ход выполнения вычислительного процесса.

ХОД РАБОТЫ

1 Распределение линий IRQ, приоритетов и памяти

По аналогии с примером п. 7.6 устройствам назначены линии IRQ в порядке их перечисления в варианте; чем меньше номер линии, тем выше приоритет. Программы обработки прерываний (ПОП) находятся в служебной области ОЗУ 0x0065–0x01F4, по 100 ячеек на устройство, основная программа — в области 0x1000–0x8000.

Таблица 1 – Линии прерываний и адреса ПОП (вариант 14)

Линия	Устройство	Приоритет	Область ПОП	Вектор в IDT
IRQ0	HDD	0 (высший)	0x0065–0x00C8	0x0065
IRQ1	Тачпад	1	0x00C9–0x012C	0x00C9
IRQ2	Клавиатура	2	0x012D–0x0190	0x012D
IRQ3	Плоттер	3 (низший)	0x0191–0x01F4	0x0191

2 Последовательность обработки

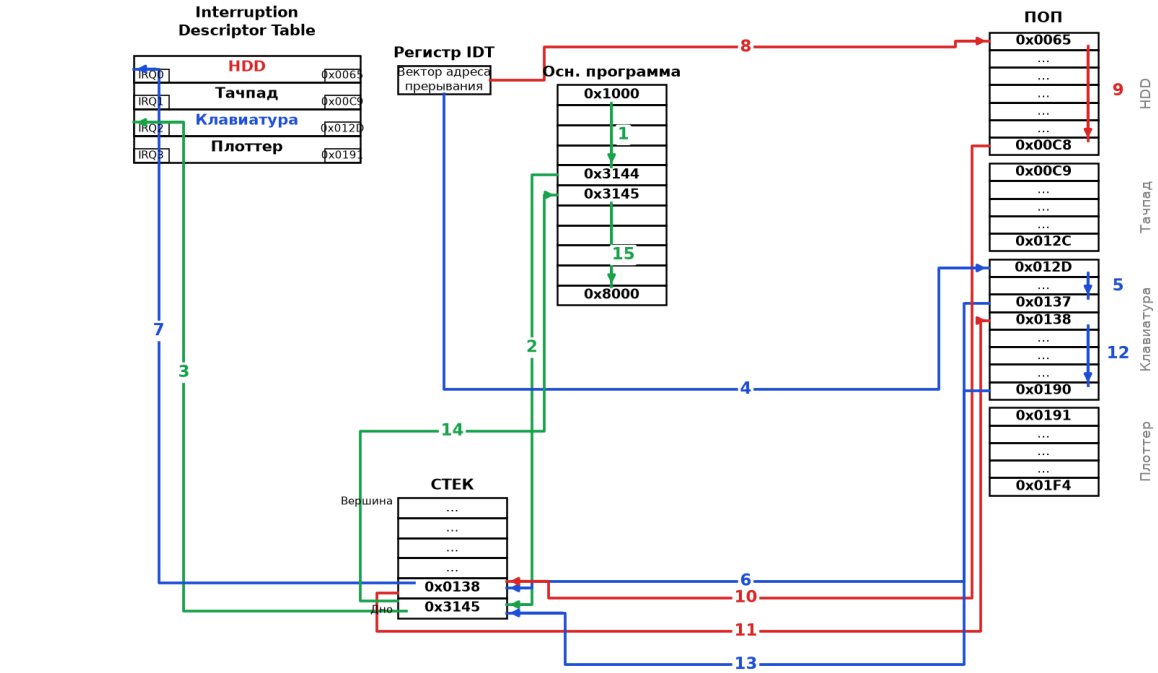
Порядок действий при каждом прерывании (п. 7.5): завершить текущую команду, вычислить адрес следующей команды и сохранить контекст в стек, получить из IDT через регистр IDT вектор — адрес ПОП, выполнить ПОП, восстановить контекст из стека и продолжить прерванную программу. По условию состояние регистров не учитывается, в стеке отражаются только адреса возврата.

Таблица 2 – Ход вычислительного процесса (номера соответствуют стрелкам на рис. 1)

№	Действие	Стек (дно → вершина)
1	Основная программа выполняется с 0x1000 до команды 0x3144	пуст
2	Приходит запрос Клавиатуры; команда 0x3144 завершается, адрес следующей команды 0x3145 заносится в стек	0x3145
3	Запрос IRQ2 поступает на контроллер, выбирается строка IDT «Клавиатура»	0x3145
4	В регистре IDT сформирован вектор 0x012D — переход в ПОП Клавиатуры	0x3145
5	ПОП Клавиатуры выполняется с 0x012D до команды 0x0137	0x3145
6	Приходит запрос HDD; его приоритет (0) выше обслуживаемого (2), поэтому прерывание принимается: команда 0x0137 завершается, адрес 0x0138 заносится в стек	0x3145, 0x0138
7	Запрос IRQ0 поступает на контроллер, выбирается строка IDT «HDD»	0x3145, 0x0138
8	Вектор 0x0065 — переход в ПОП HDD	0x3145, 0x0138
9	ПОП HDD выполняется полностью, 0x0065–0x00C8	0x3145, 0x0138
10	Возврат из прерывания: из вершины стека извлекается адрес 0x0138	0x3145
11	Переход по адресу 0x0138	0x3145
12	ПОП Клавиатуры	0x3145

	выполняется до конца, 0x0138–0x0190	
13	Возврат из прерывания: из стека извлекается 0x3145	пуст
14	Переход по адресу 0x3145	пуст
15	Основная программа выполняется с 0x3145 до 0x8000	пуст

Схема хода вычислительного процесса, выполненная по шаблону рис. 7.1, приведена на рис. 1. Зелёным показаны действия, связанные с прерыванием основной программы, синим — с ПОП Клавиатуры, красным — с вложенным прерыванием от HDD.



Вариант 14: Клавиатура (IRQ2) при команде 0x3144 основной программы; HDD (IRQ0, более высокий приоритет) при команде 0x0137 ПОП Клавиатуры

Рисунок 1 – Последовательность обработки прерываний для варианта 14

Если бы в ПОП Клавиатуры пришёл запрос от Плоттера (IRQ3, приоритет ниже), контроллер не прервал бы обработчик: запрос ждал бы завершения ПОП Клавиатуры и был бы обслужен после возврата.

3 Модель контроллера прерываний в Logisim

В Logisim построена модель приоритетного контроллера прерываний со стеком возвратов (`pr07/src/logisim/pr07_pic.circ`, генератор `gen_pr07.py`). Её узлы:

– входы IRQ0–IRQ3 (HDD, Тачпад, Клавиатура, Плоттер), адрес текущей команды PC, сигнал возврата IRET и тактовый вход CLK;

– приоритетный шифратор выбирает запрос с наименьшим номером линии (линии поданы в обратном порядке, т. к. шифратор Logisim отдаёт старший вход);

– регистр LVL хранит уровень обслуживаемого прерывания (0 — основная программа, k + 1 — выполняется ПОП IRQk); компараторы разрешают прерывание (INT = 1), только если LVL = 0 или уровень запроса выше текущего — так реализуется маскирование по приоритету;

– таблица векторов IDT — мультиплексор с константами 0x0065, 0x00C9, 0x012D, 0x0191;

– стек возвратов — ОЗУ 4 × 19 бит и указатель стека SP; по фронту CLK при INT = 1 в стек записывается {LVL, PC + 1}, LVL принимает уровень запроса; при IRET = 1 из вершины стека восстанавливаются адрес возврата и прежний уровень.

Сценарий варианта воспроизведён в GUI Logisim (рис. 2–8).

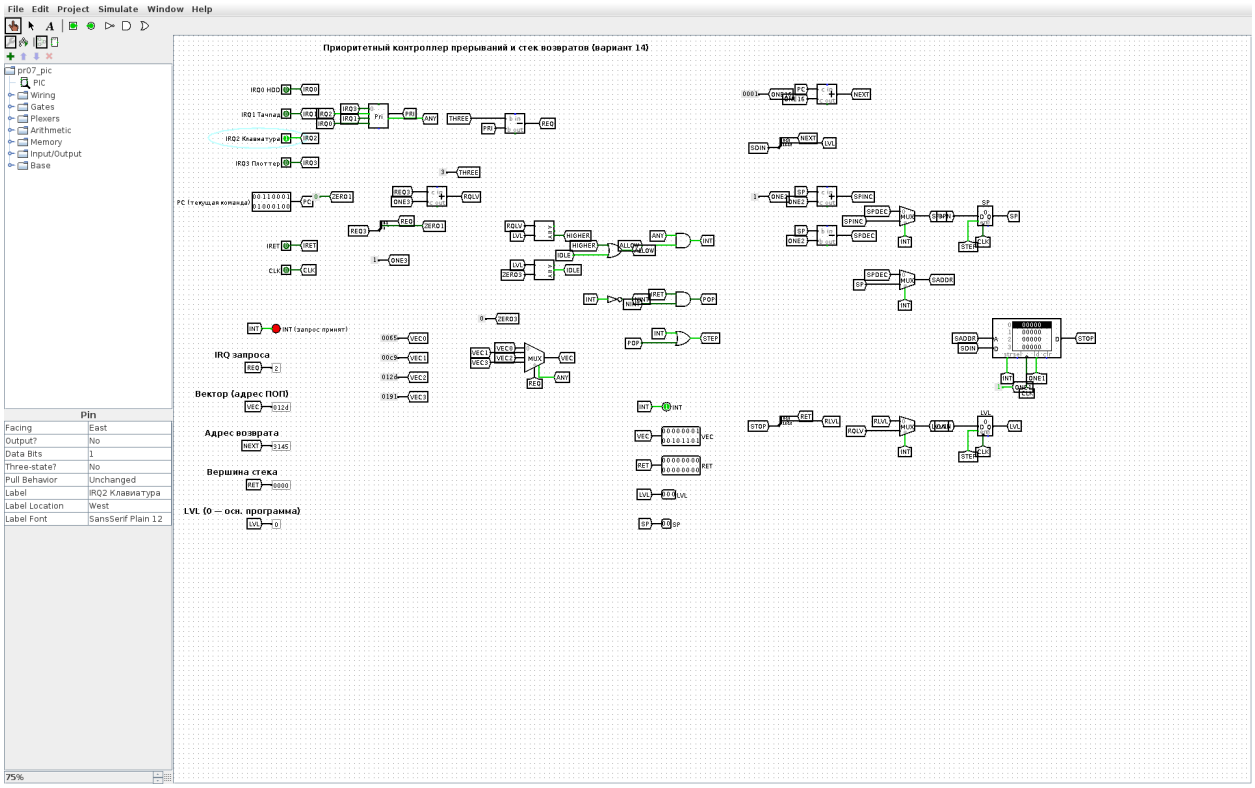


Рисунок 2 – Команда 0x3144 основной программы, запрос Клавиатуры: INT = 1, вектор 0x012D

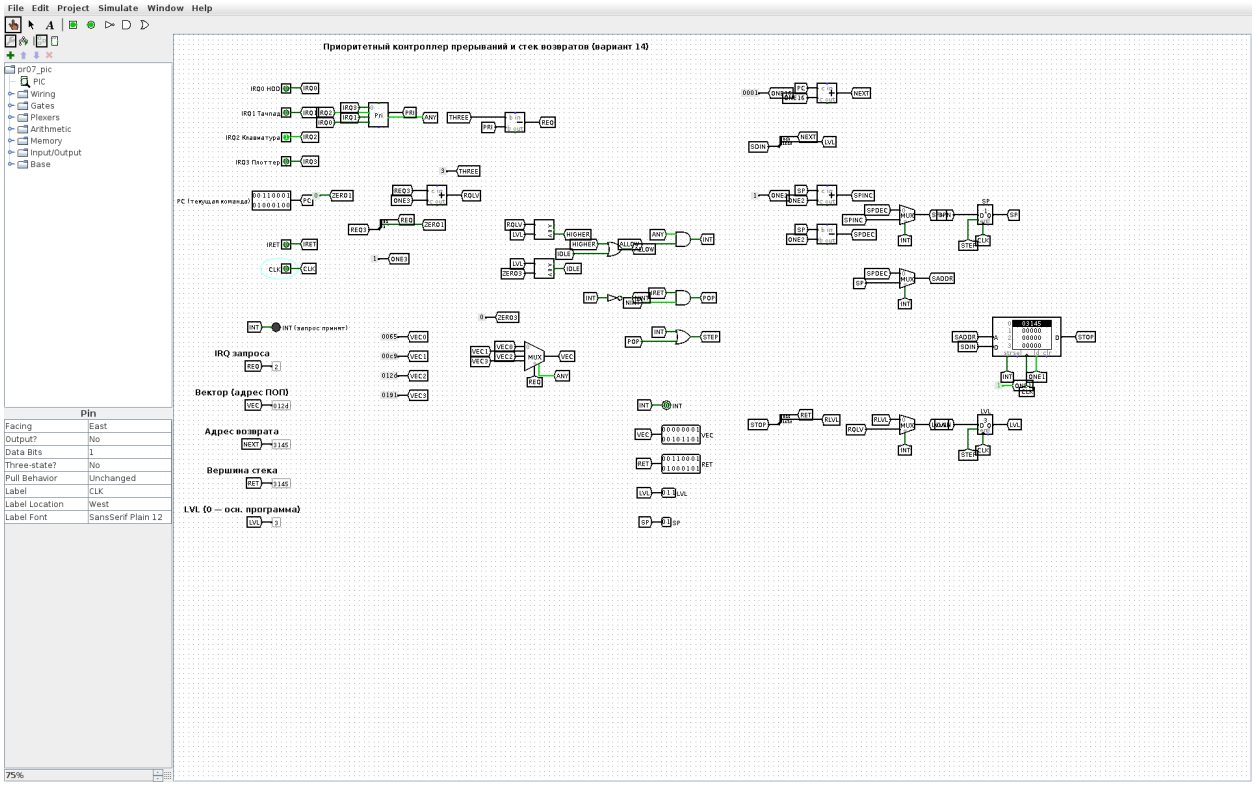


Рисунок 3 – Вход в ПОП Клавиатуры: в стеке 0x3145, LVL = 3, SP = 1

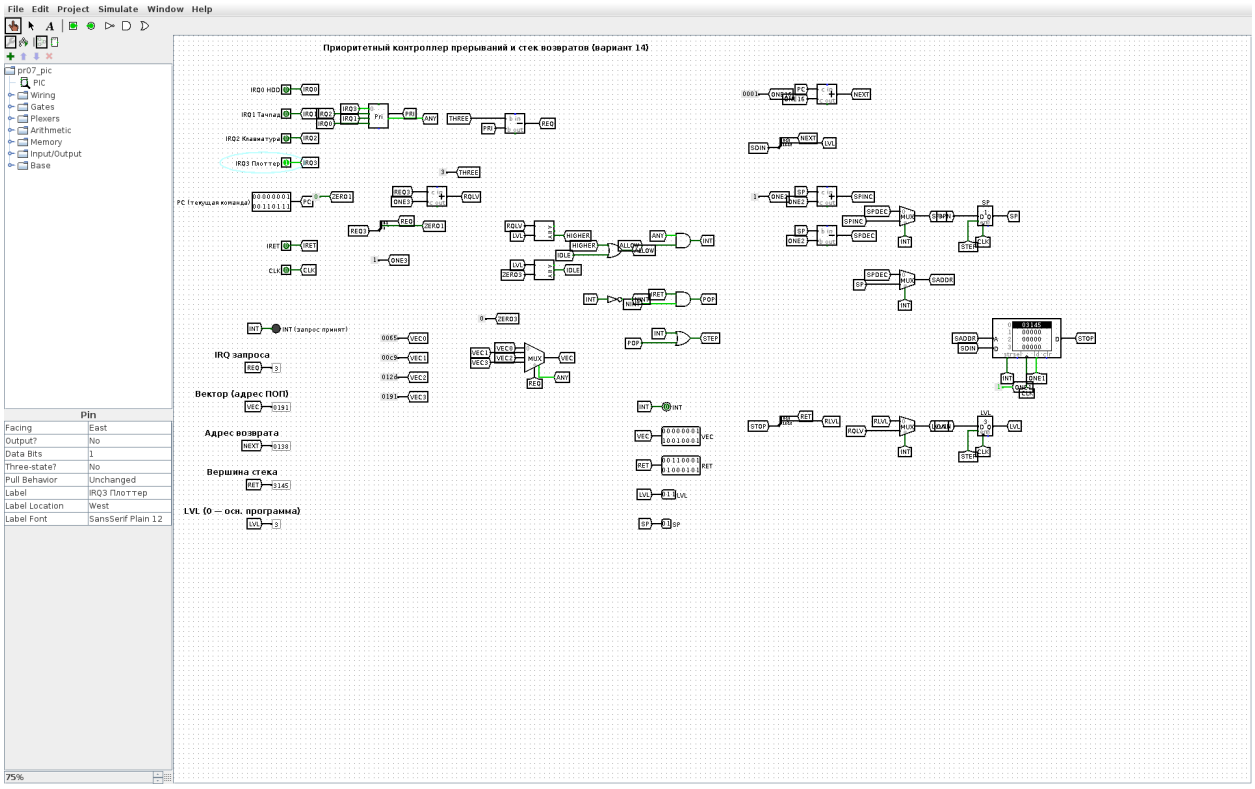


Рисунок 4 – В ПОП Клавиатуры запрос Плоттера (низший приоритет) не принимается: INT = 0

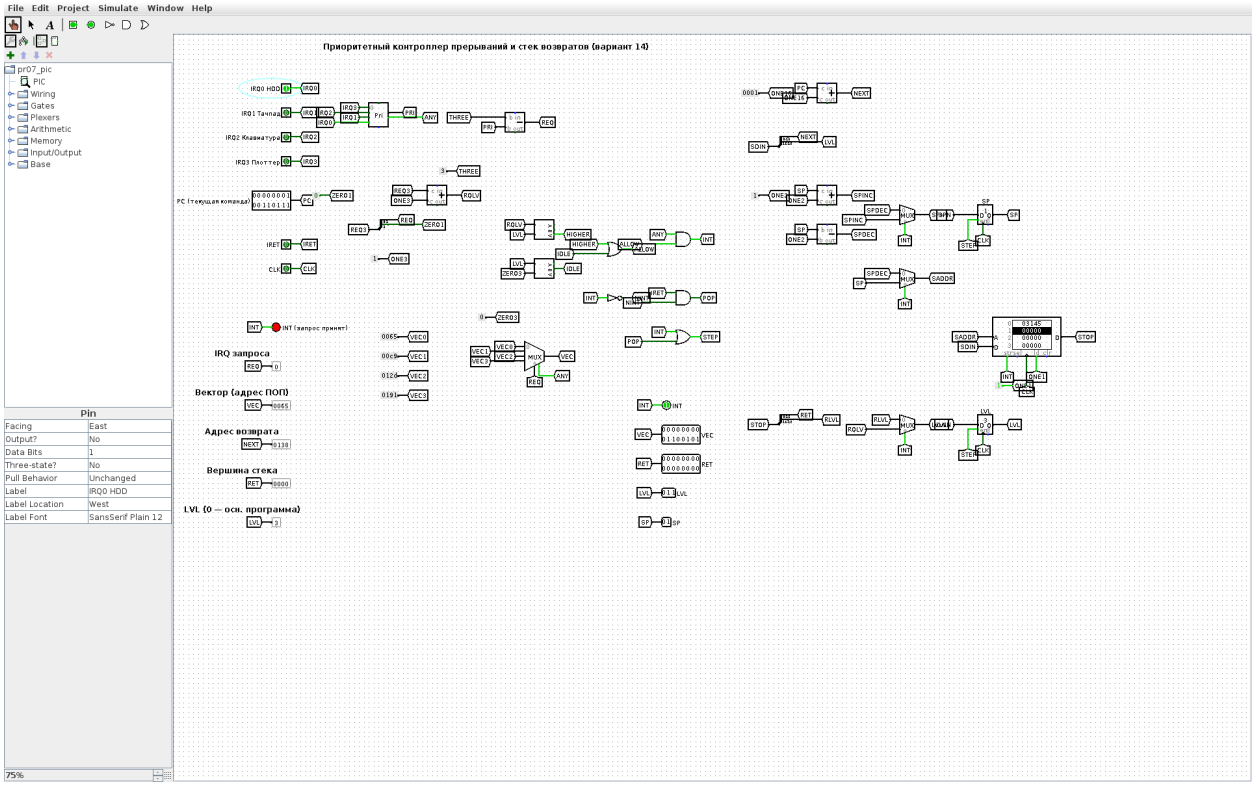


Рисунок 5 – Команда 0x0137 ПОП Клавиатуры, запрос HDD: INT = 1, вектор 0x0065

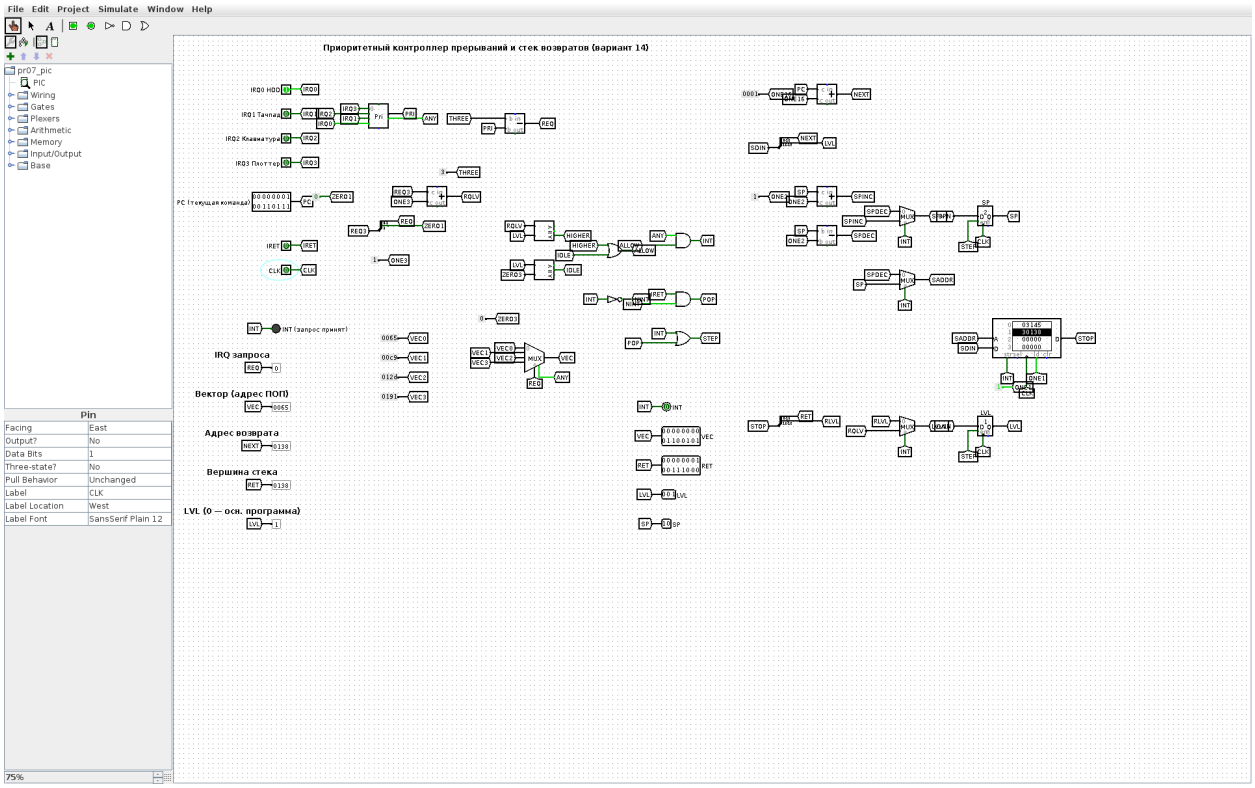


Рисунок 6 – Вход в ПОП HDD: в стеке 0x3145 и 0x0138 (слова 03145 и 30138 = уровень · адрес), LVL = 1, SP = 2

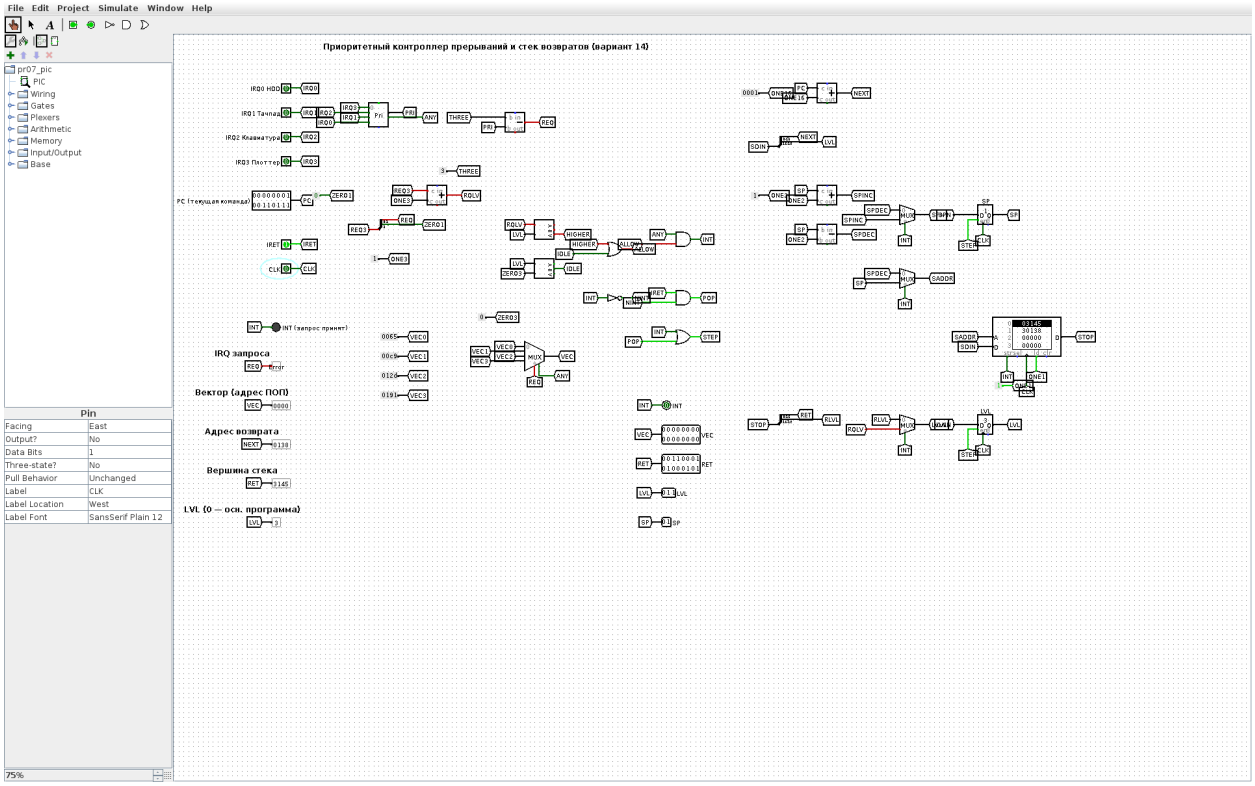


Рисунок 7 – Возврат из ПОП HDD: вершина стека 0x3145, LVL = 3 (снова ПОП Клавиатуры), SP = 1

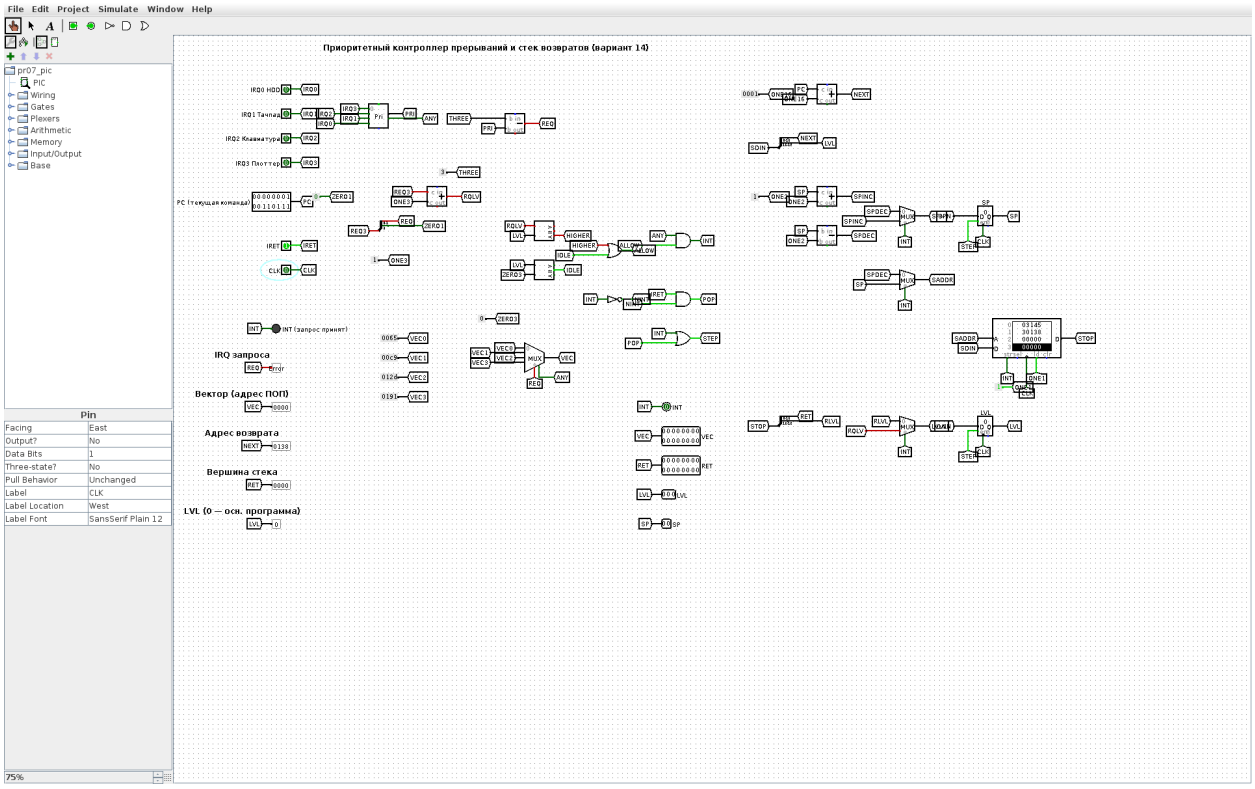


Рисунок 8 – Возврат из ПОП Клавиатуры: LVL = 0 (основная программа), SP = 0

Протокол прогона того же сценария в движке Logisim приведён в листинге 1 (RET — вершина стека, LVL — уровень обслуживания, SP — указатель стека).

Листинг 1 – Проверка модели контроллера прерываний (lsim.js)

```
start:                              INT=0 LVL=0 RET=0    SP=0 VEC=0
IRQ2 при 0x3144:                    INT=1 LVL=0 RET=0    SP=0 VEC=12D
вход в ПОП клавиатуры:              INT=0 LVL=3 RET=3145 SP=1 VEC=12D
IRQ3 при ПОП клав. (не принят):     INT=0 LVL=3 RET=3145 SP=1 VEC=191
IRQ0 при 0x0137:                    INT=1 LVL=3 RET=0    SP=1 VEC=65
вход в ПОП HDD:                     INT=0 LVL=1 RET=138  SP=2 VEC=65
возврат из ПОП HDD:                 INT=0 LVL=3 RET=3145 SP=1 VEC=0
возврат из ПОП клавиатуры:          INT=0 LVL=0 RET=0    SP=0 VEC=0
```

4 Как показать преподавателю

1. Показать рис. 1 и пройти стрелки 1–15 по табл. 2.

2. Открыть `pr07/src/logisim/pr07_pic.circ`: PC = 3144, IRQ2 = 1, такт CLK (0 → 1 → 0) — LVL = 3, в стеке 3145.

3. IRQ2 = 0, PC = 0137, IRQ3 = 1 — INT не загорается (низкий приоритет); IRQ3 = 0, IRQ0 = 1, такт — LVL = 1, в стеке 0138.

4. IRQ0 = 0, IRET = 1, два такта — возврат в ПОП Клавиатуры, затем в основную программу.

ВЫВОДЫ

Для варианта 14 построена схема хода вычислительного процесса при вложенных прерываниях: прерывание Клавиатуры (IRQ2) на команде 0x3144 сохраняет в стек адрес 0x3145 и передаёт управление ПОП по вектору 0x012D; прерывание HDD (IRQ0) имеет более высокий приоритет, поэтому прерывает ПОП Клавиатуры на команде 0x0137 — в стек заносится 0x0138, выполняется ПОП HDD (0x0065–0x00C8). Возвраты идут в обратном порядке по принципу стека: сначала к 0x0138 (дозавершение ПОП Клавиатуры до 0x0190), затем к 0x3145 (основная программа до 0x8000).

Модель контроллера в Logisim показала аппаратную сторону механизма: приоритетный выбор запроса, маскирование запросов не выше текущего уровня, выдачу вектора из IDT и стек адресов возврата. Работа модели совпала со схемой рис. 1.